Modul 4 PPBL



Muhammad Haikal
707012400003
Dosen pengampu: Mohammad As'ad Rosyadi, S. Pd., M.T.

Telkom University
Sistem Informasi Kota Cerdas
SIKC 48-03
2026-2027

1. Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

• Membuat form input menggunakan TextField beserta TextEditingController dan validasi sederhana.

• Menggunakan Checkbox untuk merekam pilihan ya/tidak dan menyimpannya sebagai state.

• Menggunakan RadioButton untuk memilih satu opsi dari beberapa pilihan yang saling eksklusif.

• Menjalankan aksi menggunakan ElevatedButton serta menampilkan umpan balik atas aksi tersebut.

• Menambahkan FloatingActionButton untuk aksi utama yang mudah dijangkau pengguna.

• Mendeteksi interaksi sentuh kustom seperti tap, double tap, dan long press melalui GestureDetector.

• Menyusun tampilan percakapan sederhana menggunakan pustaka chat untuk menampilkan daftar pesan.

• Menampilkan peta dan penanda lokasi menggunakan pustaka Google Maps pada aplikasi Flutter.

2. Alat dan Bahan

Perangkat Keras (Hardware):

- Laptop atau PC dengan prosesor setara Intel Core i3 atau lebih tinggi.
- Kapasitas memori RAM minimal 8 GB (direkomendasikan 16 GB untuk menjalankan Android Emulator secara optimal).
- Penyimpanan berbasis SSD dengan ruang kosong minimal 16 GB hingga 32 GB.
- Koneksi internet yang stabil untuk mengunduh dependensi dan paket pengaturan.

Perangkat Lunak (Software):

- Sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
- Flutter SDK (versi *stable*, contoh: v3.47.0) yang di dalamnya sudah terintegrasi langsung dengan Dart SDK (contoh: v3.13.0).
- Visual Studio Code sebagai penyunting kode utama, yang telah dilengkapi dengan ekstensi Flutter dan Dart.
- Android Studio, digunakan secara khusus untuk menyediakan Android SDK, Android SDK Command-line Tools, Android SDK Platform-Tools, serta mengelola perangkat keras virtual / Android Emulator.
- Git (contoh: v2.55.0 pada Windows) yang difungsikan sebagai sistem kendali versi dan merupakan prasyarat internal untuk menjalankan mesin Flutter.
- Peramban Google Chrome yang digunakan sebagai target platform saat menjalankan (*debugging*) aplikasi dalam format web.

3. Langkah-Langkah Praktikum

A. Pembuatan Proyek Praktikum

Praktikum ini melanjutkan pendekatan pengelolaan state dengan ChangeNotifier dan Provider seperti pada praktikum sebelumnya. Buat proyek baru, tambahkan paket yang dibutuhkan, lalu siapkan folder lib/model/ untuk menampung data yang dipakai bersama oleh beberapa halaman.

```
flutter create form_pendaftaran_nim
cd form_pendaftaran_nim
 flutter pub add provider
 flutter pub add google_maps_flutter
```

Susun struktur berkas berikut agar setiap halaman mudah ditelusuri. • lib/main.dart — titik masuk aplikasi dan navigasi antar halaman. • lib/model/pendaftar_model.dart — model

ChangeNotifier yang menyimpan daftar pendaftar beserta sesi yang dipilih, dipakai bersama oleh halaman formulir dan statistik.
• lib/pages/formulir_page.dart — halaman formulir pendaftaran (TextField, Checkbox, RadioButton, ElevatedButton, FloatingActionButton, GestureDetector).
• lib/pages/chat_page.dart — halaman chat sederhana antara peserta dan panitia.
• lib/pages/statistik_page.dart — halaman statistik jumlah pendaftar per sesi dalam bentuk chart.
• lib/pages/peta_page.dart — halaman peta lokasi kegiatan menggunakan Google Maps.
• lib/navigation/kerangka_navigasi.dart — kerangka navigasi utama yang menyatukan Formulir, Chat, Peta, dan Statistik menggunakan NavigationBar (layar sempit) atau NavigationRail (layar lebar), mengikuti pola Modul II.
• lib/pages/detail_kegiatan_page.dart — halaman detail yang dituju oleh GestureDetector pada kartu informasi kegiatan.
• lib/navigation/app_routes.dart — kelas AppRoutes yang menyimpan nama route sebagai konstanta dan mendaftarkan setiap halaman, mengikuti pola Modul II.

B. Langkah mendapatkan kunci API Google Maps:
• Buka Google Cloud Console (console.cloud.google.com), lalu buat proyek baru atau pilih proyek yang sudah ada.
• Pada menu APIs & Services > Library, aktifkan Maps SDK for Android dan Maps SDK for iOS untuk proyek tersebut.
• Buka APIs & Services > Credentials, pilih Create Credentials > API Key. Sebuah kunci API akan langsung dibuat.
• Batasi kunci API agar lebih aman: buat dua kunci terpisah, satu dibatasi untuk aplikasi Android (berdasarkan nama paket dan sidik jari sertifikat SHA-1), satu lagi dibatasi untuk aplikasi iOS (berdasarkan bundle identifier), lalu salin masing-masing kunci untuk dipasang pada langkah berikut.

Konfigurasi pada Android:
Daftarkan kunci API Android pada android/app/src/main/AndroidManifest.xml, di dalam tag dan sebelum tag :

```
<manifest ...>
  <application ...>
    <meta-data
        android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
        android:value="KUNCI_API_ANDROID_ANDA"/>
    ...
  </application>
</manifest>
```

Konfigurasi pada iOS:
Daftarkan kunci API iOS pada ios/Runner/AppDelegate.swift, di dalam metode application(_:didFinishLaunchingWithOptions:):

```
import Flutter
import UIKit
import GoogleMaps

@main
@objc class AppDelegate: FlutterAppDelegate, FlutterImplicitEngineDelegate {
  override func application(
    _ application: UIApplication,
    didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey:
Any]?
  ) -> Bool {
    GMSServices.provideAPIKey("KUNCI_API_IOS_ANDA")
    return super.application(application, didFinishLaunchingWithOptions: launchOptions)
  }

  func didInitializeImplicitFlutterEngine(_ engineBridge: FlutterImplicitEngineBridge) {
    GeneratedPluginRegistrant.register(with: engineBridge.pluginRegistry)
  }
}
```

Setelah AppDelegate.swift diperbarui, jalankan pod install pada folder ios/ (cd ios lalu pod install) agar CocoaPods menyinkronkan pustaka Google Maps untuk iOS sebelum aplikasi dijalankan ulang. Buat model data pendaftar terlebih dahulu, mengikuti pola ChangeNotifier yang sudah dipakai pada praktikum sebelumnya:

```
import 'package:flutter/foundation.dart';

class Pendaftar {
  final String nama;
  final String email;
  final String sesi;
  Pendaftar({required this.nama, required this.email, required this.sesi});
}
```



```
class PendaftarModel extends ChangeNotifier {
  final List<Pendaftar> _daftar = [];
  List<Pendaftar> get daftar => List.unmodifiable(_daftar);

  void tambah(Pendaftar pendaftar) {
    _daftar.add(pendaftar);
    notifyListeners();
  }

  int jumlahSesi(String sesi) => _daftar.where((p) => p.sesi == sesi).length;
}
```

Sediakan PendaftarModel melalui ChangeNotifierProvider (atau MultiProvider apabila digabung dengan model lain dari praktikum sebelumnya) di lib/main.dart, membungkus MaterialApp, agar seluruh halaman dapat mengaksesnya. Sesuaikan baris import sesuai lokasi berkas pada proyek Saudara:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import 'model/pendaftar_model.dart';
import 'pages/formulir_page.dart';

void main() {
  runApp(
    ChangeNotifierProvider(
      create: (_) => PendaftarModel(),
      child: MaterialApp(
        title: 'Pendaftaran Kegiatan Kampus',
        home: const FormulirPage(),
      ),
    ),
  );
}
```

D. Membuat Form dengan TextField

Buat FormulirPage sebagai StatefulWidget dengan dua TextEditingController untuk menampung nama dan email peserta.

```dart
import '../model/pendaftar_model.dart';

class FormulirPage extends StatefulWidget {
  const FormulirPage({super.key});
  @override
  State<FormulirPage> createState() => _FormulirPageState();
}

class _FormulirPageState extends State<FormulirPage> {
  final namaController = TextEditingController();
  final emailController = TextEditingController();
  bool setujuSyarat = false;
  String? sesiTerpilih;
  bool sedangMengirim = false;

  bool get formLengkap =>
      namaController.text.isNotEmpty &&
      emailController.text.isNotEmpty &&
      setujuSyarat &&
      sesiTerpilih != null;

  @override
  void dispose() {
    namaController.dispose();
    emailController.dispose();
    super.dispose();
  }

  Future<void> kirimFormulir() async {
    setState(() => sedangMengirim = true);
    await Future.delayed(const Duration(seconds: 2));
    if (!mounted) return;
    context.read<PendaftarModel>().tambah(
      Pendaftar(
        nama: namaController.text,
        email: emailController.text,
        sesi: sesiTerpilih!,
      ),
```

c. Menambahkan Checkbox

Tambahkan state lokal setujuSyarat pada _FormulirPageState, lalu sisipkan CheckboxListTile di dalam Column setelah kedua TextField. Berikut versi lengkap FormulirPage setelah penambahan ini:

```
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
   return Scaffold(
     appBar: AppBar(title: const Text('Formulir Pendaftaran')),
     body: Padding(
       padding: const EdgeInsets.all(16),
       child: Column(
         children: [
           TextField(
             controller: namaController,
             decoration: const InputDecoration(
               labelText: 'Nama Lengkap',
               border: OutlineInputBorder(),
             ),
           ),
           const SizedBox(height: 12),
           TextField(
             controller: emailController,
             keyboardType: TextInputType.emailAddress,
             decoration: const InputDecoration(
               labelText: 'Email',
               border: OutlineInputBorder(),
             ),
           ),
           CheckboxListTile(
             value: setujuSyarat,
             title: const Text('Saya menyetujui syarat dan ketentuan kegiatan'),
             onChanged: (nilai) {
               setState(() {
                 setujuSyarat = nilai ?? false;
               });
             },
           ),
         ],
       ),
     ),
   );
  }
}
```

D. Menambahkan RadioButton

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
  appBar: AppBar(title: const Text('Formulir Pendaftaran')),
  body: Padding(
   padding: const EdgeInsets.all(16),
   child: Column(
    children: [
     TextField(
      controller: namaController,
      decoration: const InputDecoration(
       labelText: 'Nama Lengkap',
       border: OutlineInputBorder(),
      ),
     ),
     const SizedBox(height: 12),
     TextField(
      controller: emailController,
      keyboardType: TextInputType.emailAddress,
      decoration: const InputDecoration(
       labelText: 'Email',
       border: OutlineInputBorder(),
      ),
     ),
     CheckboxListTile(
      value: setujuSyarat,
      title: const Text('Saya menyetujui syarat dan ketentuan
kegiatan'),
      onChanged: (nilai) {
       setState(() {
        setujuSyarat = nilai ?? false;
       });
      },
     ),
     Column(
      children: ['Pagi', 'Siang', 'Sore'].map((sesi) {
       return RadioListTile<String>(
        title: Text('Sesi $sesi'),
        value: sesi,
        groupValue: sesiTerpilih,
        onChanged: (nilai) {
         setState(() {
          sesiTerpilih = nilai;
         });
        },
       );
      }).toList(),
     ),
    ]
```

F. Menambahkan FloatingActionButton

Tambahkan properti floatingActionButton pada Scaffold halaman formulir untuk mengosongkan seluruh isian dengan sekali tekan. Berikut versi lengkap FormulirPage setelah penambahan ini:

```
    emailController.text.isNotEmpty &&
    setujuSyarat &&
    sesiTerpilih != null;

 @override
 void dispose() {
  namaController.dispose();
  emailController.dispose();
  super.dispose();
 }

 Future<void> kirimFormulir() async {
  setState(() => sedangMengirim = true);
  await Future.delayed(const Duration(seconds: 2));
  if (!mounted) return;
  context.read<PendaftarModel>().tambah(
    Pendaftar(nama: namaController.text, email: emailController.text,
sesi: sesiTerpilih!),
   );
  setState(() => sedangMengirim = false);
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    const SnackBar(content: Text('Pendaftaran berhasil dikirim')),
   );
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Formulir Pendaftaran')),
    floatingActionButton: FloatingActionButton(
     onPressed: () {
      setState(() {
       namaController.clear();
       emailController.clear();
       setujuSyarat = false;
       sesiTerpilih = null;
      });
     },
     tooltip: 'Bersihkan formulir',
     child: const Icon(Icons.refresh),
    ),
    body: Padding(
     padding: const EdgeInsets.all(16),
     child: Column(
      children: [
       TextField(
        controller: namaController,
        decoration: const InputDecoration(
         labelText: 'Nama Lengkap',
         border: OutlineInputBorder(),
        ),
       ),
```

G. Menggunakan GestureDetector untuk Interaksi Kustom

Tampilkan kartu informasi kegiatan di bagian atas formulir. Sentuhan tunggal membuka halaman detail kegiatan, sedangkan sentuhan panjang menampilkan info singkat tanpa berpindah halaman. Berikut versi lengkap FormulirPage setelah penambahan ini (versi akhir halaman formulir):

H. Mengintegrasikan Pustaka Chat Sederhana

Buat ChatPage yang menampilkan percakapan antara peserta dan panitia. Daftar pesan disimpan sebagai state lokal dan tampil terbalik agar pesan terbaru selalu berada di bagian bawah

```
import 'package:flutter/material.dart';

class ChatPage extends StatefulWidget {
  const ChatPage({super.key});
  @override
  State<ChatPage> createState() =>   ChatPageState();
}

class   ChatPageState extends State<ChatPage> {
  final pesanController = TextEditingController();
  final List<Map<String, dynamic>> pesan = [
    {'teks': 'Selamat datang, ada yang bisa dibantu?', 'dariSaya': false},
  ];

  void kirimPesan() {
    if (pesanController.text.trim().isEmpty) return;
    setState(() {
      pesan.add({'teks': pesanController.text.trim(), 'dariSaya': true});
      pesanController.clear();
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Tanya Petugas')),
      body: Column(
        children: [
          Expanded(
            child: ListView.builder(
              reverse: true,
              itemCount: pesan.length,
              itemBuilder: (context, index) {
                final data = pesan[pesan.length - 1 - index];
                return Align(
                  alignment: data['dariSaya']
                      ? Alignment.centerRight
                      : Alignment.centerLeft,
                  child: Container(
                    margin: const EdgeInsets.all(6),
                    padding: const EdgeInsets.all(10),
                    decoration: BoxDecoration(
                      color: data['dariSaya'] ? Colors.deepPurple : Colors.grey[300],
                      borderRadius: BorderRadius.circular(12),
                    ),
                    child: Text(
```

i. Mengintegrasikan Google Maps

Buat PetaPage yang menampilkan lokasi kegiatan pada peta. Widget GoogleMap membutuhkan posisi kamera awal serta satu marker penanda gedung tempat kegiatan berlangsung.

j. Mengintegrasikan Pustaka Chart

Halaman StatistikPage menampilkan jumlah pendaftar pada setiap sesi kunjungan (pagi, siang, sore) dalam bentuk chart batang menggunakan fl_chart, sehingga petugas dapat membaca sekilas sesi mana yang paling diminati tanpa menghitung satu per satu dari daftar pengajuan.

k. Menggabungkan Semua Fitur dengan Navigasi

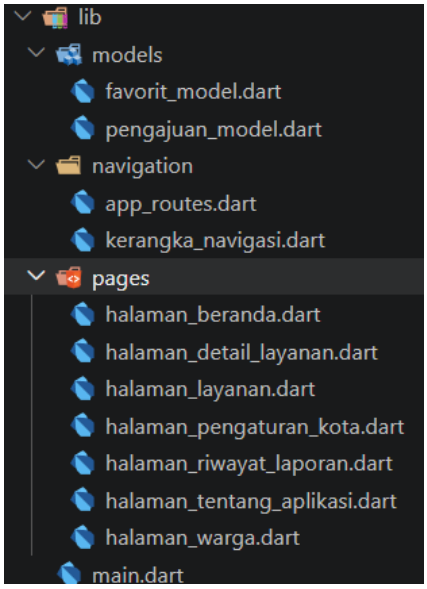
Bagian ini mengikuti pola persis Modul II: named routes dipusatkan pada satu berkas bernama app_routes.dart, sedangkan navigasi antar halaman utama disatukan pada satu berkas kerangka navigasi bernama kerangka_navigasi.dart. FormulirPage,

ChatPage, PetaPage, dan StatistikPage berperan seperti HalamanBeranda, HalamanJadwal, dan HalamanProfil pada Modul II, yaitu ditampilkan bergantian di dalam kerangka navigasi, bukan didaftarkan sebagai route tersendiri. Buat berkas lib/navigation/app_routes.dart, isinya kelas AppRoutes yang menyimpan nama route sebagai konstanta, persis seperti pola pada Modul II subbagian Navigasi dengan Named Routes

4. Hasil Dokumentasi Program

4.1 Hasil Dokumentasi Program Nusantara Cerdas

a. Menyiapkan File lib (Halaman)



b. Halaman Beranda

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanBeranda extends StatelessWidget {
  const HalamanBeranda({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Map<String, dynamic>> pilar = [
      {
        'nama': 'Smart Governance',
        'ikon': Icons.account_balance,
        'deskripsi': 'Pelayanan pemerintahan yang efektif dan transparan.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Economy',
        'ikon': Icons.trending_up,
        'deskripsi': 'Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha warga.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Living',
        'ikon': Icons.home,
        'deskripsi': 'Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Mobility',
        'ikon': Icons.directions_bus,
        'deskripsi': 'Mendukung transportasi kota yang terintegrasi.',
      },
      {
        'nama': 'Smart Environment',
        'ikon': Icons.eco,
        'deskripsi': 'Mewujudkan lingkungan kota yang berkelanjutan.',
      },
```

b. File Halaman layanan



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import '../models/favorit_model.dart';

class HalamanLayanan extends StatelessWidget {
  const HalamanLayanan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Column(
        children: [
          const TabBar(
            tabs: [
              Tab(
                text: 'Perizinan',
                icon: Icon(Icons.description),
              ), // Tab
              Tab(
                text: 'Kesehatan',
                icon: Icon(Icons.local_hospital),
              ), // Tab
              Tab(
                text: 'Transportasi',
                icon: Icon(Icons.directions_bus),
              ), // Tab
            ],
          ), // TabBar
          Expanded(
            child: TabBarView(
              children: [
                _buatDaftarLayanan(
                  context,
                  [
                    {
                      'nama': 'Izin Usaha',
                      'dinas': 'Dinas Penanaman Modal',
                      'jam': '08.00 - 15.00',
```

c. File Halaman detail layanan



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import '../models/pengajuan_model.dart';

class HalamanDetailLayanan extends StatefulWidget {
  final String namaLayanan;
  final String dinasPenanggungJawab;
  final String jamOperasional;
  final String keterangan;

  const HalamanDetailLayanan({
    super.key,
    required this.namaLayanan,
    required this.dinasPenanggungJawab,
    required this.jamOperasional,
    required this.keterangan,
  });

  @override
  State<HalamanDetailLayanan> createState() =>
      _HalamanDetailLayananState();
}

class _HalamanDetailLayananState
    extends State<HalamanDetailLayanan> {
  bool _sedangMengirim = false;

  Future<void> _ajukanPermohonan() async {
    if (_sedangMengirim) {
      return;
    }

    setState(() {
      _sedangMengirim = true;
    });

    await Future.delayed(
      const Duration(seconds: 2),
    ); // Future.delayed
```

d. File Halaman Pengaturan Kota

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanPengaturanKota extends StatelessWidget {
  const HalamanPengaturanKota({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Pengaturan Kota'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          Card(
            child: SwitchListTile(
              value: true,
              onChanged: (value) {},
              title: const Text(
                'Notifikasi Layanan',
              ), // Text
              subtitle: const Text(
                'Terima informasi terbaru layanan kota.',
              ), // Text
            ), // SwitchListTile
          ), // Card
          const Card(
            child: ListTile(
              leading: Icon(Icons.location_city),
              title: Text('Kota Nusantara'),
              subtitle: Text(
                'Wilayah layanan aplikasi.',
              ), // Text
            ), // ListTile
          ), // Card
        ],
      ), // ListView
    ); // Scaffold
  }
```

e. File Halaman riwayat laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanRiwayatLaporan extends StatelessWidget {
  const HalamanRiwayatLaporan({super.key});

  void _tampilkanPesan(
    BuildContext context,
    String pesan,
  ) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(
        content: Text(pesan),
      ), // SnackBar
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Riwayat Laporan'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: const [
          Card(
            child: ListTile(
              leading: Icon(Icons.check_circle),
              title: Text('Lampu jalan rusak'),
              subtitle: Text('Laporan selesai ditangani'),
              trailing: Text('Selesai'),
            ), // ListTile
          ), // Card
          Card(
            child: ListTile(
              leading: Icon(Icons.pending),
              title: Text('Jalan berlubang'),
              subtitle: Text('Sedang diproses'),
              trailing: Text('Proses'),
```

f. File Halaman tentang Aplikasi

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentangAplikasi extends StatelessWidget {
  const HalamanTentangAplikasi({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Tentang Aplikasi'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              CircleAvatar(
                radius: 48,
                backgroundColor:
                    Theme.of(context).colorScheme.primaryContainer,
                child: Icon(
                  Icons.location_city,
                  size: 52,
                  color: Theme.of(context).colorScheme.primary,
                ), // Icon
              ), // CircleAvatar
              const SizedBox(height: 20),
              const Text(
                'Nusantara Cerdas Mobile',
                textAlign: TextAlign.center,
                style: TextStyle(
                  fontSize: 24,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ), // TextStyle
              ), // Text
              const SizedBox(height: 8),
              const Text(
                'Aplikasi layanan warga untuk mendukung '
```

g. File Halaman warga

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanWarga extends StatelessWidget {
  const HalamanWarga({super.key});

  void _bukaRiwayatLaporan(BuildContext context) {
    Navigator.pushNamed(
      context,
      AppRoutes.riwayatLaporan,
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        children: [
          const SizedBox(height: 24),
          const CircleAvatar(
            radius: 48,
            child: Icon(
              Icons.person,
              size: 52,
            ), // Icon
          ), // CircleAvatar
          const SizedBox(height: 16),
          const Text(
            'Muhammad Haikal',
            style: TextStyle(
              fontSize: 24,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ), // TextStyle
          ), // Text
          const SizedBox(height: 8),
          const Text(
            'SIKC 48-03',
            style: TextStyle(
```

h. File navigation/app_routes

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'kerangka_navigasi.dart';
import '../pages/halaman_detail_layanan.dart';
import '../pages/halaman_pengaturan_kota.dart';
import '../pages/halaman_tentang_aplikasi.dart';
import '../pages/halaman_riwayat_laporan.dart';

class AppRoutes {
  static const String beranda = '/';
  static const String detailLayanan = '/detail-layanan';
  static const String pengaturanKota = '/pengaturan-kota';
  static const String tentangAplikasi = '/tentang-aplikasi';
  static const String riwayatLaporan = '/riwayat-laporan';

  static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
    return {
      beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
      pengaturanKota: (context) {
        return const HalamanPengaturanKota();
      },
      tentangAplikasi: (context) {
        return const HalamanTentangAplikasi();
      },
      riwayatLaporan: (context) {
        return const HalamanRiwayatLaporan();
      },
    };
  }

  static Route<dynamic> bentukRoute(
    RouteSettings settings,
  ) {
    if (settings.name == detailLayanan) {
      final Object? arguments = settings.arguments;

      if (arguments is Map<String, String>) {
        return MaterialPageRoute(
          builder: (context) {
```

i. File navigation/kerangka_navigation

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_beranda.dart';
import '../pages/halaman_layanan.dart';
import '../pages/halaman_warga.dart';
import 'app_routes.dart';

class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
  const KerangkaNavigasi({super.key});

  @override
  State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState();
}

class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
  int _indeksTerpilih = 0;

  final List<Widget> _halaman = const [
    HalamanBeranda(),
    HalamanLayanan(),
    HalamanWarga(),
  ];

  final List<String> _judul = const [
    'Beranda',
    'Layanan',
    'Warga',
  ];

  void _pilihTujuan(int indeks) {
    setState(() {
      _indeksTerpilih = indeks;
    });
  }
```

j. File models/favorite_model.dart

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

class FavoritModel extends ChangeNotifier {
  final Set<String> _layananFavorit = {};

  Set<String> get layananFavorit {
    return Set.unmodifiable(_layananFavorit);
  }

  bool isFavorit(String namaLayanan) {
    return _layananFavorit.contains(namaLayanan);
  }

  void tandai(String namaLayanan) {
    if (_layananFavorit.add(namaLayanan)) {
      notifyListeners();
    }
  }

  void batalTandai(String namaLayanan) {
    if (_layananFavorit.remove(namaLayanan)) {
      notifyListeners();
    }
  }
}
```

k. File pengajuan_model.dart

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

class PengajuanModel extends ChangeNotifier {
  final List<String> _layananDiajukan = [];

  List<String> get layananDiajukan {
    return List.unmodifiable(_layananDiajukan);
  }

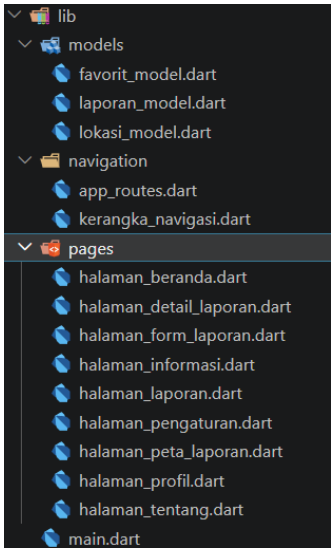
  int get totalPengajuan {
    return _layananDiajukan.length;
  }

  void tambahPengajuan(String namaLayanan) {
    _layananDiajukan.add(namaLayanan);
    notifyListeners();
  }
}
```

4.2 Hasil Dokumentasi Program Tubes

Pada dasarnya file nya sama, namun ada sedikit perubahan dari praktikum sebelumnya seperti mengubah main, menambah folder models, mengubah kerangka navigation, mengubah halaman laporan, detail laporan, dan profil

a. Menyiapkan File lib (Halaman)



b. isi kode halaman utama

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import 'models/favorit_model.dart';
import 'navigation/app_routes.dart';

Run | Debug | Profile
void main() {
  runApp(const AplikasiSiagaManado());
}

class AplikasiSiagaManado extends StatelessWidget {
  const AplikasiSiagaManado({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MultiProvider(
      providers: [
        ChangeNotifierProvider(
          create: (context) => FavoritModel(),
        ), // ChangeNotifierProvider
      ],
      child: MaterialApp(
        title: 'Siaga Manado Mobile',
        debugShowCheckedModeBanner: false,
        theme: ThemeData(
          colorSchemeSeed: Colors.red,
          useMaterial3: true,
        ), // ThemeData
        initialRoute: AppRoutes.beranda,
        routes: AppRoutes.daftarRoute(),
        onGenerateRoute: AppRoutes.bentukRoute,
        onUnknownRoute: AppRoutes.routeTidakDikenal,
      ), // MaterialApp
    ); // MultiProvider
  }
}
```

c. Isi Kode Halaman Laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanLaporan extends StatelessWidget {
  const HalamanLaporan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Map<String, String>> laporan = [
      {
        'judul': 'Banjir di Kecamatan Malalayang',
        'lokasi': 'Kecamatan Malalayang',
        'status': 'Sedang Ditangani',
        'deskripsi':
            'Laporan genangan air yang mengganggu akses masyarakat di sekitar wilayah Ma
      },
      {
        'judul': 'Tanah Longsor di Kecamatan Bunaken',
        'lokasi': 'Kecamatan Bunaken',
        'status': 'Diverifikasi',
        'deskripsi':
            'Material tanah menutup sebagian akses jalan dan membutuhkan penanganan petu
      },
      {
        'judul': 'Pohon Tumbang di Kecamatan Sario',
        'lokasi': 'Kecamatan Sario',
        'status': 'Selesai',
        'deskripsi':
            'Pohon tumbang telah dievakuasi dan akses jalan telah kembali normal.',
      },
    ];

    return ListView.separated(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      itemCount: laporan.length,
      separatorBuilder: (context, index) {
        return const SizedBox(height: 12);
      },
```

c. Isi Kode Halaman detail laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanDetailLaporan extends StatelessWidget {
  final String judul;
  final String lokasi;
  final String status;
  final String deskripsi;

  const HalamanDetailLaporan({
    super.key,
    required this.judul,
    required this.lokasi,
    required this.status,
    required this.deskripsi,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Detail Laporan'),
      ), // AppBar
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            const Icon(
              Icons.report,
              size: 64,
            ), // Icon
            const SizedBox(height: 20),
            Text(
              judul,
              style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall?.copyWith(
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ),
            ), // Text
```

d. File Halaman Informasi

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanInformasi extends StatelessWidget {
  const HalamanInformasi({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Column(
        children: [
          const TabBar(
            tabs: [
              Tab(
                icon: Icon(Icons.flood),
                text: 'Banjir',
              ), // Tab
              Tab(
                icon: Icon(Icons.landslide),
                text: 'Longsor',
              ), // Tab
              Tab(
                icon: Icon(Icons.warning),
                text: 'Lainnya',
              ), // Tab
            ],
          ), // TabBar
          Expanded(
            child: TabBarView(
              children: [
                _buatDaftar([
                  'Waspada genangan saat hujan deras.',
                  'Hindari melewati jalan yang tergenang.',
                  'Pantau informasi dari petugas terkait.',
                ]),
                _buatDaftar([
                  'Waspadai area dengan kemiringan tanah tinggi.',
                  'Hindari berada di bawah tebing ketika hujan.',
                  'Segera laporkan tanda-tanda pergerakan tanah.',
```

e. File Halaman Pengaturan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanPengaturan extends StatelessWidget {
  const HalamanPengaturan({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Pengaturan'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        children: [
          SwitchListTile(
            value: true,
            onChanged: (value) {},
            title: const Text('Notifikasi'),
            subtitle: const Text(
              'Terima pemberitahuan mengenai informasi kebencanaan.',
            ), // Text
          ), // SwitchListTile
          const Divider(),
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.language),
            title: const Text('Bahasa'),
            subtitle: const Text('Bahasa Indonesia'),
          ), // ListTile
          ListTile(
            leading: const Icon(Icons.location_on),
            title: const Text('Lokasi'),
            subtitle: const Text('Kota Manado'),
          ), // ListTile
        ],
      ), // ListView
    ); // Scaffold
  }
}
```

f. File Halaman Profil

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanProfil extends StatelessWidget {
  const HalamanProfil({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        children: [
          const CircleAvatar(
            radius: 50,
            child: Icon(
              Icons.person,
              size: 50,
            ), // Icon
          ), // CircleAvatar
          const SizedBox(height: 16),
          Text(
            'Warga Kota Manado',
            style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall?.copyWith(
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
          ), // Text
          const SizedBox(height: 8),
          const Text(
            'Pengguna aplikasi Siaga Manado Mobile',
          ), // Text
          const SizedBox(height: 24),
          Card(
            child: Column(
              children: [
                const ListTile(
                  leading: Icon(Icons.badge),
                  title: Text('Identitas Pengguna'),
```

g. File Halaman Profil

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HalamanTentang extends StatelessWidget {
  const HalamanTentang({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Tentang Aplikasi'),
      ), // AppBar
      body: Center(
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 45,
                child: Icon(
                  Icons.shield,
                  size: 50,
                ), // Icon
              ), // CircleAvatar
              const SizedBox(height: 20),
              Text(
                'Siaga Manado Mobile',
                style: Theme.of(context).textTheme.headlineSmall?.copyWith(
                      fontWeight: FontWeight.bold,
                    ),
                textAlign: TextAlign.center,
              ), // Text
              const SizedBox(height: 12),
              const Text(
                'Aplikasi purwarupa layanan informasi dan pelaporan kebencanaan Kota Mar
                textAlign: TextAlign.center,
              ), // Text
              const SizedBox(height: 20),
```

h. File app routes



```dart
import '../pages/halaman_detail_laporan.dart';
import '../pages/halaman_informasi.dart';
import '../pages/halaman_laporan.dart';
import '../pages/halaman_pengaturan.dart';
import '../pages/halaman_profil.dart';
import '../pages/halaman_tentang.dart';
import 'kerangka_navigasi.dart';

class AppRoutes {
  static const String beranda = '/';
  static const String laporan = '/laporan';
  static const String informasi = '/informasi';
  static const String profil = '/pr
  static const String detailLaporan
  static const String pengaturan = '/pengaturan';
  static const String tentang = '/tentang';

  static Map<String, WidgetBuilder> daftarRoute() {
    return {
      beranda: (context) => const KerangkaNavigasi(),
      pengaturan: (context) => const HalamanPengaturan(),
      tentang: (context) => const HalamanTentang(),
    };
  }

  static Route<dynamic>? bentukRoute(RouteSettings settings) {
    switch (settings.name) {
      case laporan:
        return MaterialPageRoute(
          builder: (context) => const HalamanLaporan(),
          settings: settings,
        ); // MaterialPageRoute
```

Type: String

an';

i. FIle kerangka_navigation

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import '../pages/halaman_beranda.dart';
import '../pages/halaman_informasi.dart';
import '../pages/halaman_laporan.dart';
import '../pages/halaman_profil.dart';
import 'app_routes.dart';

class KerangkaNavigasi extends StatefulWidget {
  const KerangkaNavigasi({super.key});

  @override
  State<KerangkaNavigasi> createState() => _KerangkaNavigasiState();
}

class _KerangkaNavigasiState extends State<KerangkaNavigasi> {
  int _indeksTerpilih = 0;

  final List<Widget> _halaman = [
    const HalamanBeranda(),
    const HalamanLaporan(),
    const HalamanInformasi(),
    const HalamanProfil(),
  ];

  final List<String> _judul = [
    'Beranda',
    'Laporan',
    'Informasi',
    'Profil',
  ];

  void _pilihTujuan(int indeks) {
    setState(() {
      _indeksTerpilih = indeks;
    });
  }
```

j. File models/favorit_model.dart

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

class FavoritModel extends ChangeNotifier {
  final List<String> _daftarFavorit = [];

  List<String> get daftarFavorit {
    return List.unmodifiable(_daftarFavorit);
  }

  int get totalFavorit {
    return _daftarFavorit.length;
  }

  bool isFavorit(String namaLaporan) {
    return _daftarFavorit.contains(namaLaporan);
  }

  void tambahFavorit(String namaLaporan) {
    if (!_daftarFavorit.contains(namaLaporan)) {
      _daftarFavorit.add(namaLaporan);
      notifyListeners();
    }
  }

  void hapusFavorit(String namaLaporan) {
    if (_daftarFavorit.contains(namaLaporan)) {
      _daftarFavorit.remove(namaLaporan);
      notifyListeners();
    }
  }

  void ubahFavorit(String namaLaporan) {
    if (isFavorit(namaLaporan)) {
      hapusFavorit(namaLaporan);
    } else {
      tambahFavorit(namaLaporan);
    }
  }
}
```

h. Isi Halaman laporan_model

```dart

import 'package:flutter/foundation.dart';

class LaporanBencana {
  final String id;
  final String judul;
  final String jenisBencana;
  final String deskripsi;
  final DateTime tanggalLaporan;
  final double? latitude;
  final double? longitude;

  const LaporanBencana({
    required this.id,
    required this.judul,
    required this.jenisBencana,
    required this.deskripsi,
    required this.tanggalLaporan,
    this.latitude,
    this.longitude,
  });
}

class LaporanModel extends ChangeNotifier {
  final List<LaporanBencana> _daftarLaporan = [];

  // Daftar laporan yang dapat dibaca halaman lain.
  List<LaporanBencana> get daftarLaporan =>
      List.unmodifiable(_daftarLaporan);

  // Jumlah laporan untuk ditampilkan di Beranda atau Profil.
  int get jumlahLaporan => _daftarLaporan.length;

  // Menambahkan laporan baru ke daftar.
  void tambahLaporan({
    required String judul,
    required String jenisBencana,
    required String deskripsi,
    double? latitude,
```

i. Isi Halaman lokasi_model

```dart
import 'package:flutter/foundation.dart';

class LokasiModel extends ChangeNotifier {
  // Koordinat Kota Manado sebagai posisi awal kamera peta.
  static const double latitudeAwal = 1.4748;
  static const double longitudeAwal = 124.8421;

  double? _latitude;
  double? _longitude;
  String? _namaLokasi;

  // Getter agar halaman lain dapat membaca lokasi pilihan.
  double? get latitude => _latitude;
  double? get longitude => _longitude;
  String? get namaLokasi => _namaLokasi;

  // Mengecek apakah pengguna sudah memilih titik.
  bool get sudahMemilihLokasi =>
      _latitude != null && _longitude != null;

  // Digunakan sebagai pusat awal kamera Google Maps.
  double get pusatLatitude => _latitude ?? latitudeAwal;
  double get pusatLongitude => _longitude ?? longitudeAwal;

  // Menyimpan koordinat yang dipilih pengguna di peta.
  void pilihLokasi({
    required double latitude,
    required double longitude,
    String? namaLokasi,
  }) {
    _latitude = latitude;
    _longitude = longitude;
    _namaLokasi = namaLokasi;

    notifyListeners();
  }
```

Isi Halaman Form laporan

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import '../models/laporan_model.dart';
import '../models/lokasi_model.dart';
import '../navigation/app_routes.dart';

class HalamanFormLaporan extends StatefulWidget {
  const HalamanFormLaporan({super.key});

  @override
  State<HalamanFormLaporan> createState() =>
      _HalamanFormLaporanState();
}

class _HalamanFormLaporanState
    extends State<HalamanFormLaporan> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();

  final _judulController = TextEditingController();
  final _deskripsiController = TextEditingController();

  String? _jenisBencana;
  bool _konfirmasiKebenaran = false;
  bool _sedangMengirim = false;

  @override
  void dispose() {
    _judulController.dispose();
    _deskripsiController.dispose();
    super.dispose();
  }

  Future<void> _pilihLokasi() async {
    await Navigator.pushNamed(
      context,
      AppRoutes.petaLaporan,
    );
```

5. Analisis dan Pembahasan

1. Alasan Pemilihan Stateless Widget dan Stateful Widget

Pada praktikum Modul 3, aplikasi dikembangkan dengan menambahkan pengelolaan state dan interaksi pengguna agar perubahan data dapat ditampilkan secara dinamis pada antarmuka. Pemilihan jenis widget disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian aplikasi. StatelessWidget digunakan pada bagian yang tidak memiliki perubahan state lokal, seperti halaman yang hanya menampilkan informasi atau struktur antarmuka yang bersifat tetap. Sementara itu, StatefulWidget digunakan pada halaman detail laporan karena terdapat status proses yang berubah selama pengguna berinteraksi dengan aplikasi, yaitu kondisi saat laporan sedang diproses. Perubahan status tersebut dikelola menggunakan setState() sehingga antarmuka dapat menampilkan indikator proses secara langsung.

Untuk data yang hanya diperlukan pada satu halaman, penggunaan setState() dinilai sesuai karena state tidak perlu diakses oleh halaman lain. Pada halaman detail laporan, variabel _isMemuat digunakan untuk menentukan apakah proses penanganan laporan sedang berlangsung. Ketika pengguna menekan tombol tindakan, nilai tersebut diubah melalui setState() sehingga tombol berubah menjadi kondisi nonaktif dan menampilkan indikator CircularProgressIndicator. Setelah proses selesai, state dikembalikan dan halaman ditutup menggunakan Navigator.pop() dengan mengirimkan pesan hasil kepada halaman sebelumnya.

Berbeda dengan state lokal, data favorit digunakan pada lebih dari satu halaman sehingga dikelola menggunakan ChangeNotifier dan Provider. FavoritModel menyimpan daftar laporan yang ditandai sebagai favorit dan menyediakan method untuk menambah, menghapus, serta mengubah status favorit. notifyListeners() dipanggil setelah data berubah agar widget yang menggunakan Provider dapat memperbarui tampilannya secara otomatis. context.read() digunakan ketika aplikasi hanya perlu menjalankan perubahan data, sedangkan Consumer atau context.watch() digunakan ketika bagian antarmuka harus bereaksi terhadap perubahan data. Selain itu, context.select() digunakan pada badge jumlah favorit agar hanya bagian yang membutuhkan nilai jumlah favorit yang diperbarui ketika state berubah.

2. Kendala dan Penyelesaian

Salah satu kendala dalam penerapan state management adalah memastikan Provider dapat ditemukan oleh seluruh halaman yang membutuhkan data bersama. Jika FavoritModel ditempatkan pada tingkat widget yang terlalu rendah, halaman lain dapat mengalami ProviderNotFoundException. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan menempatkan MultiProvider pada akar aplikasi, sebelum MaterialApp, sehingga halaman yang diakses melalui named route maupun kerangka navigasi dapat memperoleh FavoritModel yang sama. Dengan demikian, perubahan favorit pada halaman Laporan dapat langsung terlihat pada halaman Profil tanpa perlu mengirimkan data secara manual antarhalaman.

Kendala lain berkaitan dengan perubahan state setelah proses asynchronous. Pada halaman detail laporan, proses simulasi menggunakan Future.delayed() sehingga terdapat jeda sebelum state dikembalikan dan hasil dikirim ke halaman sebelumnya. Untuk mencegah pemanggilan setState() ketika widget sudah tidak aktif, dilakukan pemeriksaan mounted sebelum memperbarui state setelah proses asynchronous selesai. Hal ini membuat pengelolaan state lebih aman ketika halaman telah ditutup sebelum proses selesai.

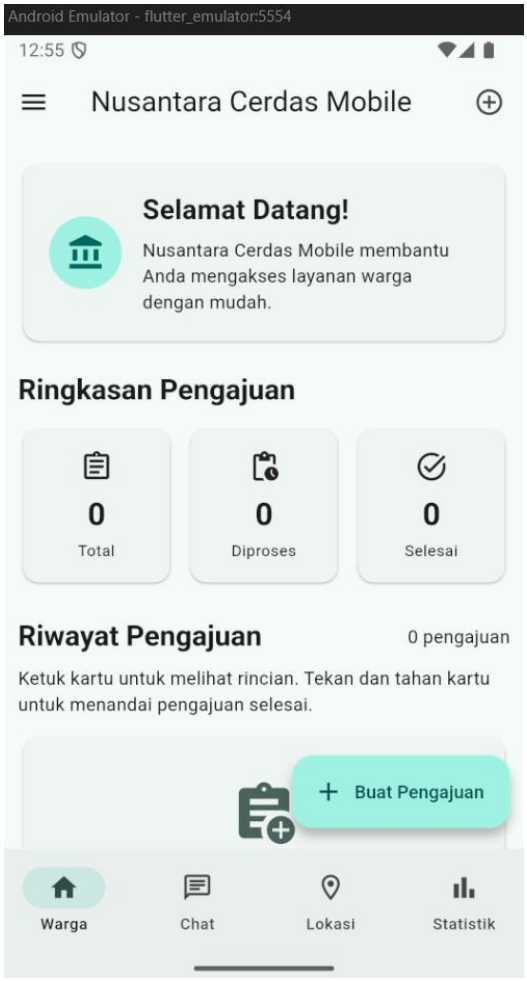
3. Keterkaitan dengan Pilar Smart City

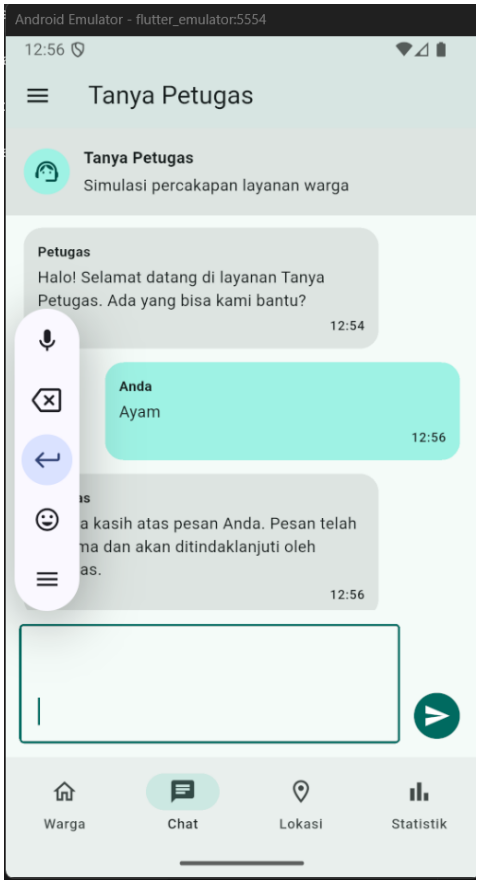
Aplikasi Siaga Manado memiliki keterkaitan dengan konsep Smart City, khususnya pada aspek Smart Governance dan Smart Living. Pada aspek Smart Governance, aplikasi menyediakan sarana digital untuk menyampaikan dan memantau laporan masyarakat sehingga informasi mengenai kondisi wilayah dapat dikelola secara lebih terstruktur. Sementara itu, dari sisi Smart

Living, penyediaan informasi laporan dan status penanganannya dapat membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan dan layanan kebencanaan di sekitarnya. Dengan adanya state management, interaksi tersebut dapat direpresentasikan secara lebih dinamis sehingga purwarupa aplikasi tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga memberikan respons terhadap aktivitas pengguna.

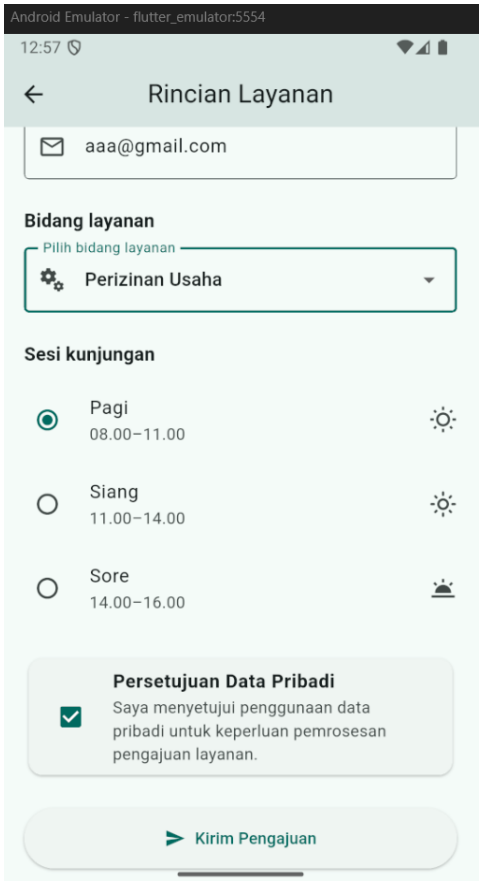
6. Tampilan Halaman

a. Halaman Nusantara Cerdas

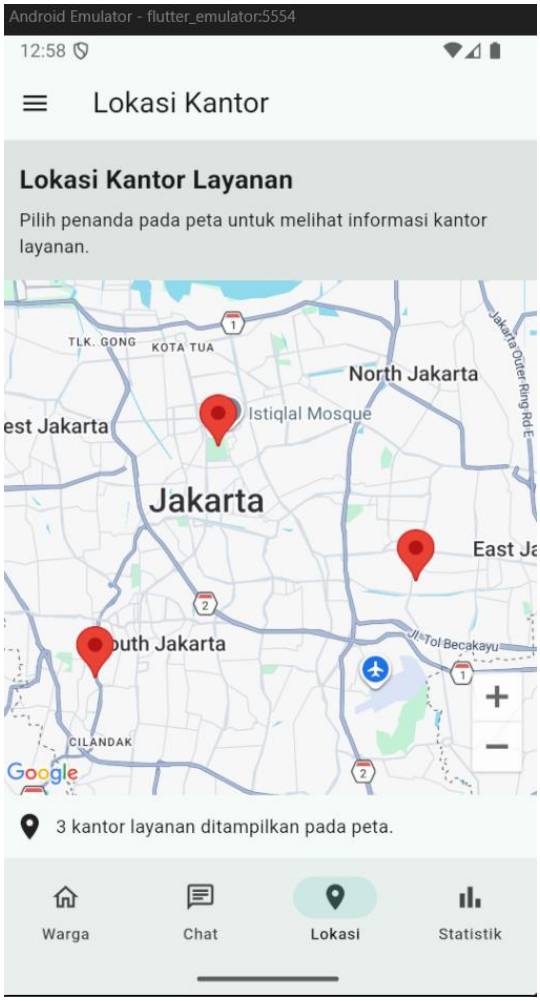




Diatas merupakan halaman tanya petugas dimana pengguna bisa chat dengan petugas



Ini merpakan halaman form untuk rincian layanan



Diatas merupakan halaman lokasi kantor menggunakan API key google map

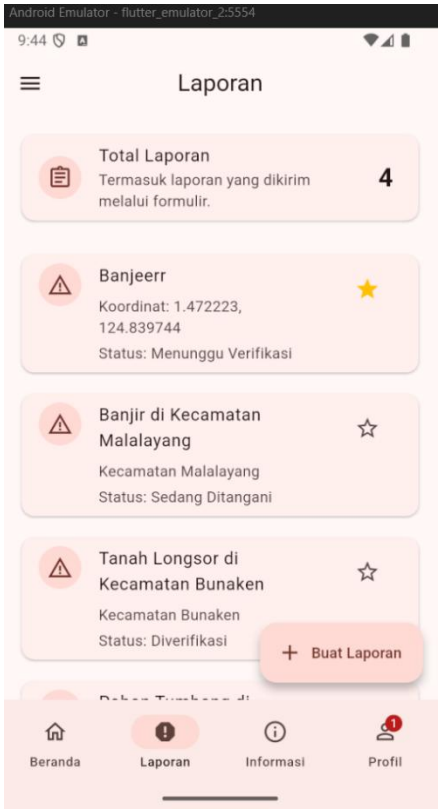


Halaman diatas merupakan statistik menggunakan flutter dengan penggunaan statistik layanan

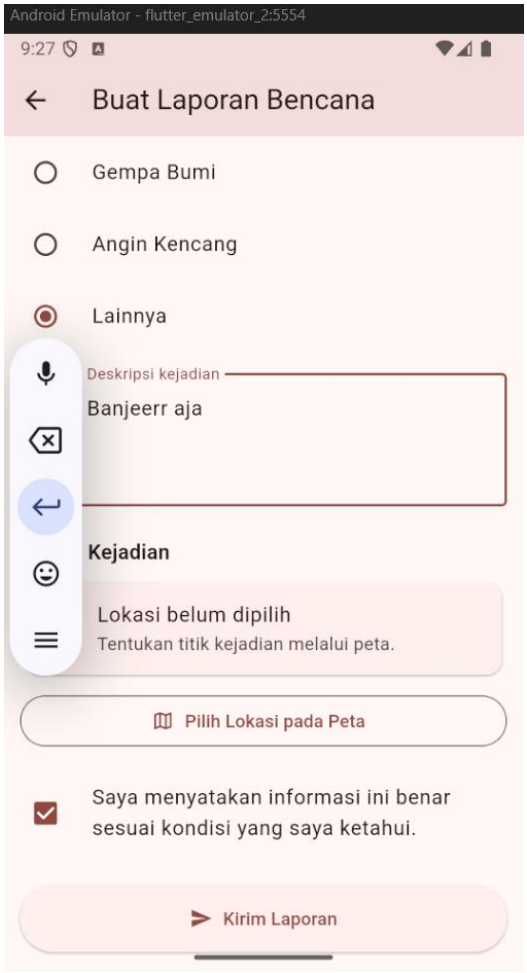
b. Siaga Manado(tugas akhir)



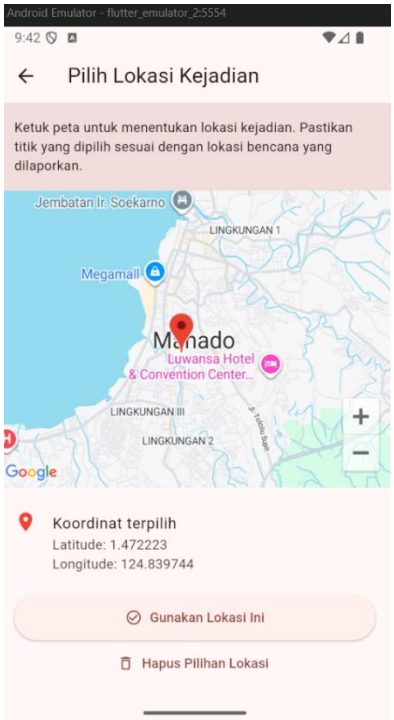
Halaman diatas merupakan halaman tugas besar siaga manado, pelaporan bencana alam, terdapat navbar laporan, informasi, dan profil



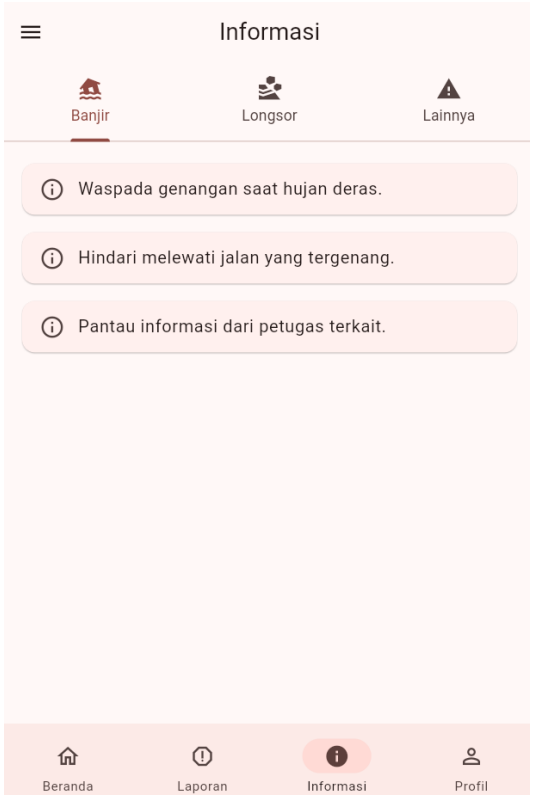
Halaman diatas merupakan halaman laporan yang dimana user bisa melihat laporan, menambah favorit sehingga bisa dilihat di profil nantinya. User juga bisa menambahkan laporan dan menuju form laporan dan menekan sesuai lokasinya



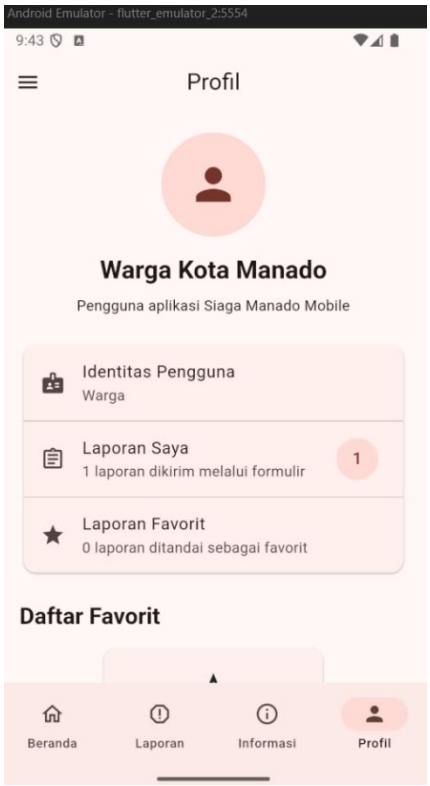
Isi Form Laporan bencana alam



Penggunaan maps/peta menggunakan API gmaps



Halaman diatas merupakan halaman informasi / mitigasi seperti banjir, longsor, dan lainnya



Dan yang terakhir merupakan halaman profil dimana user bisa melihat laporannya, identitasnya hingga bisa melihat daftar favorit, dimana kita membuat daftar berita favorit dari halaman laporan sebelumnya akan terlihat di profil.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum Modul 4, dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi Siaga Manado berhasil menerapkan berbagai komponen interaksi pengguna, khususnya formulir pelaporan bencana, tombol interaktif, dan integrasi Google Maps. Praktikum ini melanjutkan penerapan *state management* menggunakan ChangeNotifier dan Provider dari modul sebelumnya, dengan memperluas pengelolaan data melalui LaporanModel untuk menyimpan laporan bencana dan LokasiModel untuk mengelola koordinat lokasi kejadian.

Penerapan TextFormField, RadioListTile, dan CheckboxListTile memungkinkan pengguna mengisi laporan secara terstruktur dengan validasi input sebelum dikirim. Selain itu, penggunaan ElevatedButton, FloatingActionButton, dan Google Maps meningkatkan interaktivitas aplikasi melalui proses pengiriman laporan serta pemilihan titik lokasi kejadian secara langsung. Data yang tersimpan melalui Provider dapat ditampilkan secara dinamis pada halaman Beranda, Laporan, dan Profil tanpa perlu mengelola data secara terpisah pada setiap halaman.

Melalui praktikum ini, aplikasi Siaga Manado dikembangkan menjadi prototipe layanan pelaporan bencana yang lebih interaktif, terstruktur, dan terintegrasi. Penggunaan navigasi terpusat serta pengelolaan *state* bersama juga mempermudah pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Implementasi tersebut mendukung konsep *Smart City*, khususnya Smart Governance dalam penyediaan layanan pelaporan masyarakat dan Smart Living dalam mendukung akses informasi serta pelaporan kejadian bencana. Dengan demikian, praktikum Modul 4 memberikan pemahaman mengenai integrasi komponen antarmuka, interaksi pengguna, layanan peta, dan pengelolaan data menggunakan Flutter.

8. Github

https://github.com/Muhammad-Haikal-MH/PEMROGRAMAN-PERANGKAT-BERGERAK-LANJUT-Mobile-Apps-